

## Resumen Tecnico de Configuracion

Proyecto: TT-M-20260823-231811  
Familia: TT-M  
Generado (UTC): 2026-08-23T23:18:11.375354+00:00

### 1. Parametros de entrada

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Potencia instalada:      | 120.0 kW             |
| Numero de racks:         | 8                    |
| Redundancia:             | N+1                  |
| IP minimo:               | IP54                 |
| Carga armonica:          | Si                   |
| Sismico:                 | No                   |
| Tension / cos phi / eta: | 400.0 V / 0.9 / 0.95 |

### 2. Resultados de calculo

|                              |                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formula In:                  | $In = (P \cdot 1000) / (\sqrt{3} \cdot V \cdot \cos\phi \cdot \eta) = (120.0 \cdot 1000) / (\sqrt{3} \cdot 400.0 \cdot 0.9 \cdot 0.95)$ |
| In base:                     | 202.58 A                                                                                                                                |
| Factor redundancia:          | 1.2                                                                                                                                     |
| In diseno:                   | 243.09 A                                                                                                                                |
| In seleccion:                | 250.0 A                                                                                                                                 |
| Icc / Icw:                   | 25.0 / 25.0 kA                                                                                                                          |
| RDF:                         | 0.7                                                                                                                                     |
| Simultaneidad / Utilizacion: | 0.75 / 0.88                                                                                                                             |
| P disipada:                  | 92.2 W                                                                                                                                  |
| dT estimado:                 | 24.8 degC (limite 30.0)                                                                                                                 |
| Calentamiento:               | OK                                                                                                                                      |

3. Envoltente y forma de separacion

Envoltente: XL3 800 (XL3-800) | IP55 | Forma 3b

I<sub>max</sub> 800.0 A | I<sub>cw</sub>/I<sub>cc</sub> 36.0/50.0 kA | Criticidad: alta

Justificacion de envoltente:

- Menor envoltente que cumple I<sub>n</sub> de seleccion 250 A (capacidad 800 A).
- I<sub>cw</sub>/I<sub>cc</sub> catalogo 36/50 kA >= requeridos 25.0/25.0 kA.
- IP disponible compatible con IP54 (seleccionada IP55).
- Capacidad de salidas: hasta 36 (proyecto: 8).

Justificacion de forma de separacion:

- Criticidad alta (redundancia, multi-rack o corriente media-alta).
- Forma 3b: separacion barras/UF, separacion entre UF y bornes en zona de cables separada de barras.
- Permite intervencion selectiva sin exponer todas las unidades funcionales.
- Cargas armonicas: se favorece segregacion para limitar propagacion termica/electrica.

4. Verificaciones criticas (resumen)

| N  | Caracteristica                                       | Art.                  | Estado                                 |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| 2  | Grado de proteccion IP                               | 10.3                  | CUMPLE                                 |
| 5  | Proteccion contra descargas electricas e integrid... | 10.5                  | A COMPLETAR por ensamblador (ensayo... |
| 9  | Propiedades dielectricas (tension a frecuencia in... | 10.9                  | CUBIERTO por diseno de referencia /... |
| 10 | Limites de calentamiento (elevacion de temperatura)  | 10.10                 | CUMPLE (estimacion)                    |
| 11 | Resistencia a cortocircuitos                         | 10.11                 | CUMPLE (catalogo >= req.)              |
| 13 | Funcionamiento mecanico                              | 10.13                 | A COMPLETAR por ensamblador (rutina)   |
| 14 | Resistencia sismica / condiciones especiales de s... | IEC 60068-3-3 / UB... | CUMPLE (si aplica)                     |

5. Proyecto comun (Monitor AHF / Banco)

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto comun:     | SNO-20260823-231811                                                                                                                       |
| THDi observado:     | 18.0                                                                                                                                      |
| I compensacion [A]: | 11.36                                                                                                                                     |
| Sugerencia AHF:     | Modulo academico de referencia 50 A (no es un rating de producto).                                                                        |
| RIC 04 neutro:      | RIC 04 p.5.3: con cargas no lineales el neutro debe ser al menos 50 % mayor que las fases, salvo excepcion literal de filtro en la carga. |

Advertencias:

- THDi observado en el monitor (18.0 %) alimenta este prediseno como evidencia academica, no como medicion IEC/SEC.
- Corriente de compensacion observada ? 11.4 A RMS (Modulo academico de referencia 50 A (no es un rating de producto).).

Documento generado automaticamente por TAN-Telecom. Predimensionamiento academico/profesional de apoyo; no sustituye ensayos de laboratorio, memoria de calculo de instalacion ni certificacion TAN del fabricante/ensamblador.